

Baccalauréat Sciences économique**Session : Normal** juin 2020**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Économique****DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures**

le candidat doit traiter **exercice 1** et **exercice 2** et choisir de traiter **exercice 3** ou bien **exercice 4**

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

- Exercice 1 : **Les suites numériques** (Obligatoire) **6 points**
- Exercice 2 : **problème d'analyse** (Obligatoire) **10 points**
- Exercice 3 : **Nombres complexes** (Au choix avec *l'exercice 4*) **4 points**
- Exercice 4 : **Primitives** (Au choix avec *l'exercice 3*) **4 points**

PARTIE I OBLIGATOIRE : Exercice 1 et Exercice 2**Exercice 1 : (6 pts)**

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $u_0 = 0$ et $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n - \frac{9}{2}$

1 - Calculer u_1 et u_2 .

2 - a) Montrer par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n > -6$

b) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = -\frac{3}{4}(u_n + 6)$

c) En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante.

3 - Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente.

4 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = \frac{1}{3}u_n + 2$.

a) Calculer v_0

b) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{4}$.

c) Donner v_n en fonction de n , pour tout n de $\mathbb{N}$.

5 - a) Vérifier que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = 3(v_n - 2)$.

b) En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = 6 \left(\left(\frac{1}{4} \right)^n - 1 \right)$

c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

Exercice 2 : (10 pts)**PARTIE A :**

On considère la fonction numérique g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = x - 1 + \ln x$

1 - Montrer que : $g'(x) = 1 + \frac{1}{x}$ pour tout $x \in]0; +\infty[$

2 - Donner le signe de $g'(x)$ sur $]0; +\infty[$

3 - Calculer $g(1)$ et dresser le tableau de variations de g . (sans calculer les limites).

4 - En déduire que $g(x) \leq 0$ sur $]0; 1]$ et que $g(x) \geq 0$ sur $[1; +\infty[$.

PARTIE B :

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; \infty[$ par : $f(x) = \left(1 - \frac{1}{x} \right) \ln x$
et soit $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 - Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ puis donner une interprétation géométrique du résultat.

2 - Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis donner une interprétation géométrique du résultat.

3 - a) Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ pour tout $x \in]0; +\infty[$.

b) En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0; 1]$ et sur $[1; +\infty[$.

c) Calculer $f(1)$ et dresser le tableau de variations de f .

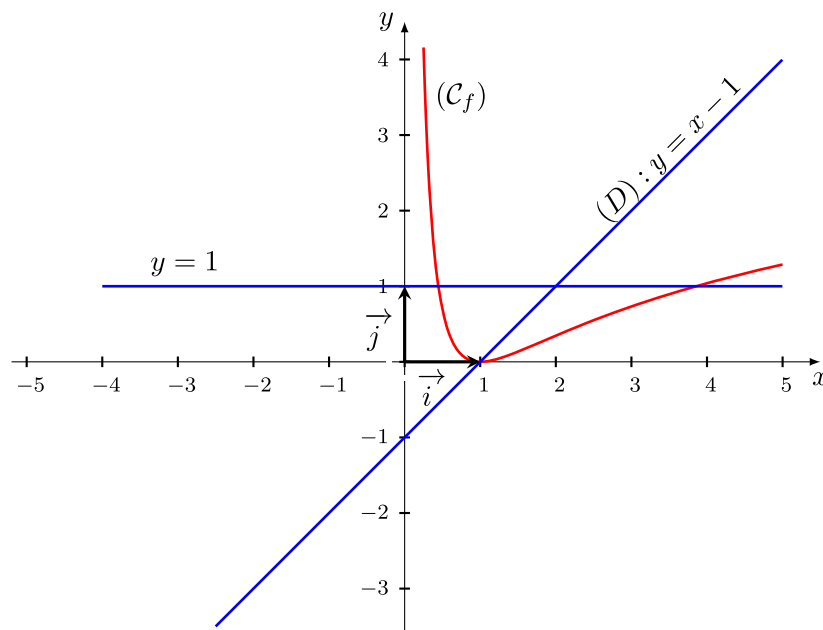
4 - Dans la figure ci-dessous (C_f) est la courbe représentative de f et (D) la droite d'équation $y = x - 1$ dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 pt

a) Résoudre graphiquement dans $]0; +\infty[$ l'inéquation : $f(x) \leq x - 1$.

0,5 pt

b) Déterminer graphiquement sur $]0; +\infty[$ le nombre de solutions de l'équation : $f(x) = 1$.



PARTIE II : Le candidat à exclusivement le choix de répondre soit à Exercice 3 soit à Exercice 4

Exercice 3 : (4 pts)

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^x - x - 1$

0.5 pt

1 - Calculer $h'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

1 pt

2 - Étudier le signe de $h'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

1.5 pt

3 - Calculer $h(0)$ et dresser le tableau de variations de h (sans calculer les limites).

1 pt

4 - En déduire que $h(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4 : (4 pts)

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes :

1 pt

1 - $f_1(x) = x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1 pt

2 - $f_2(x) = 2\frac{\ln x}{x} + 2x$ définie sur $]0; +\infty[$.

1 pt

3 - $f_3(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^3}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1 pt

4 - $f_4(x) = \frac{-1}{x(\ln x)^2}$ définie sur $]1; +\infty[$.

FIN